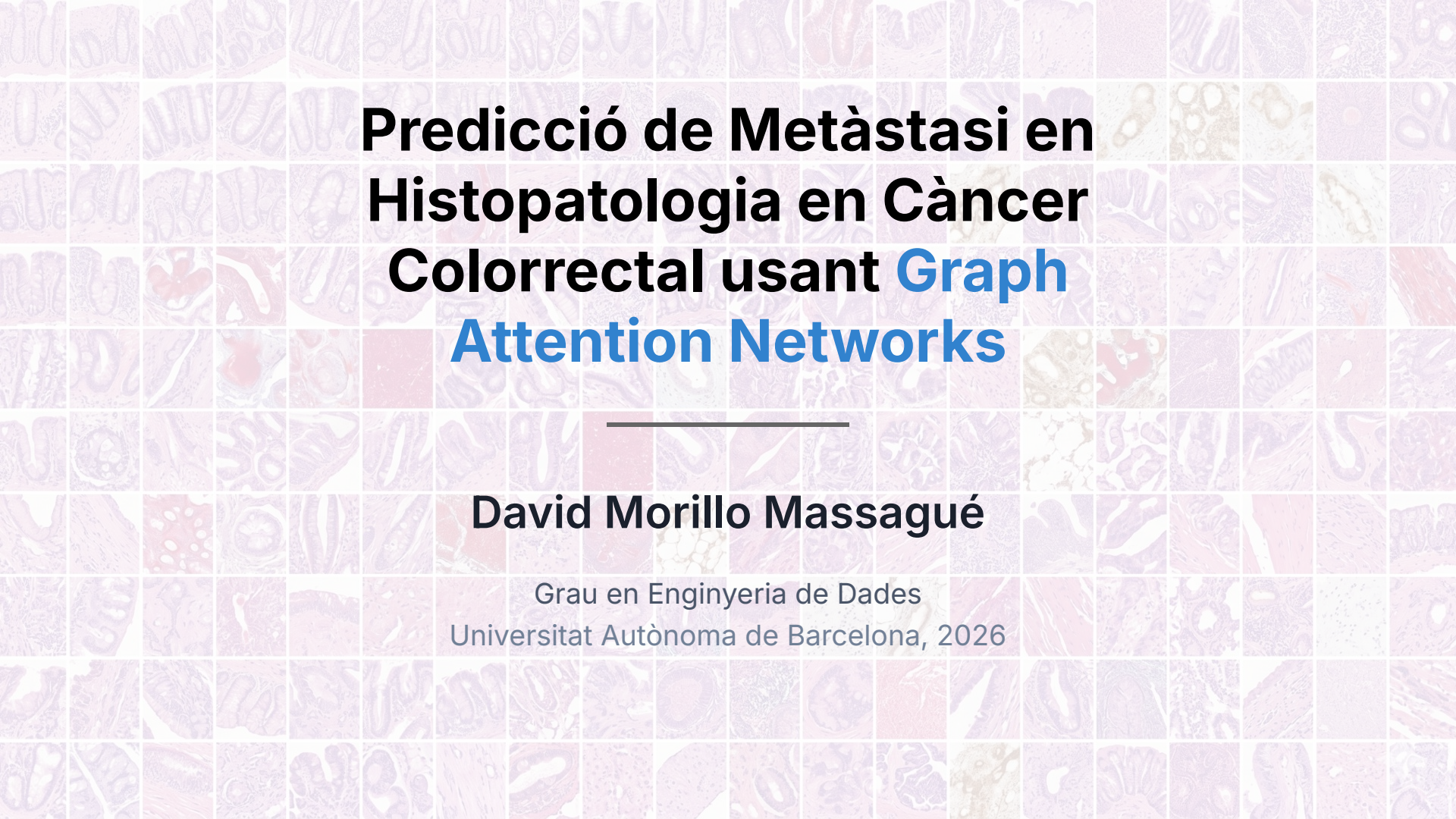


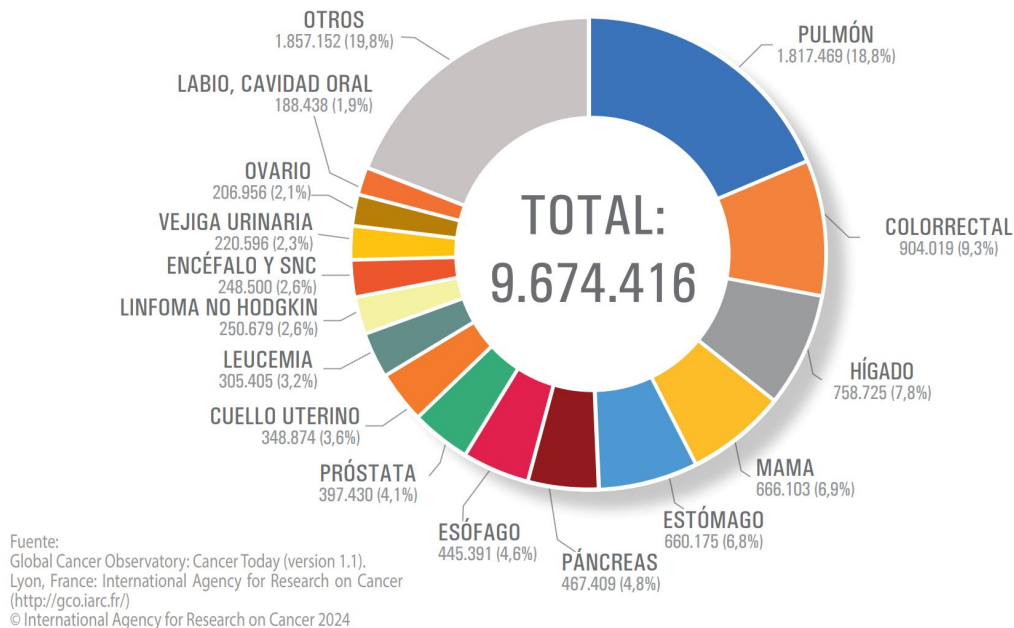
The background of the slide is a grid of numerous small, semi-transparent histopathology images of colorectal tissue. These images show various cellular structures and staining patterns, typical of medical research in cancer pathology. The grid covers the entire slide area.

Predicció de Metàstasi en Histopatologia en Càncer Colorrectal usant **Graph Attention Networks**

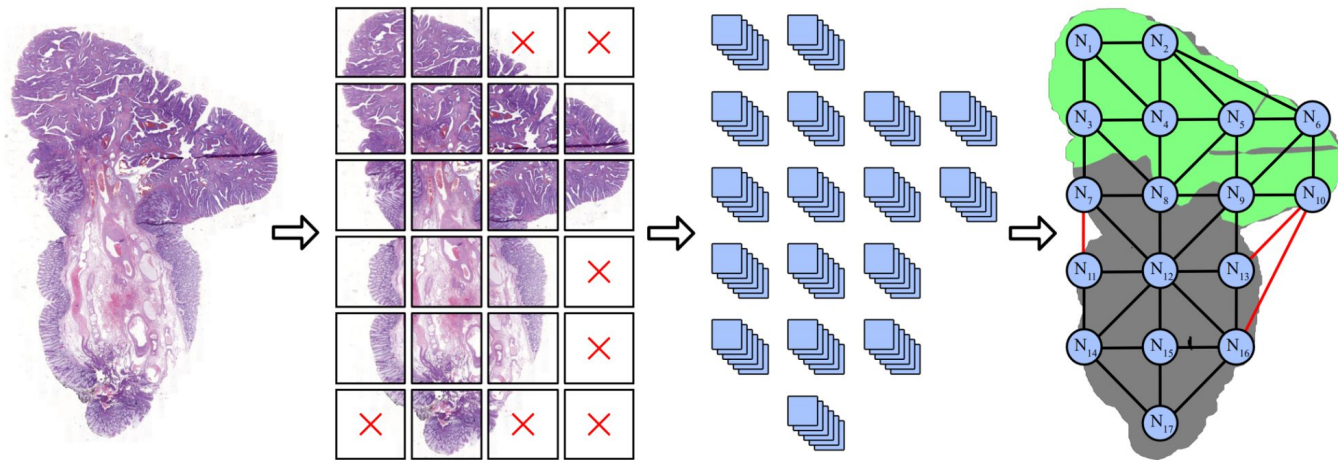
David Morillo Massagué

Grau en Enginyeria de Dades
Universitat Autònoma de Barcelona, 2026

Estimació del nombre de morts per càncer al món en l'any 2022.







Imatge WSI original

Extracció de patches
2048 x 2048 pixels

Extracció de característiques
1536 features per patch

Construcció del graf
amb màscara anotada

Dades

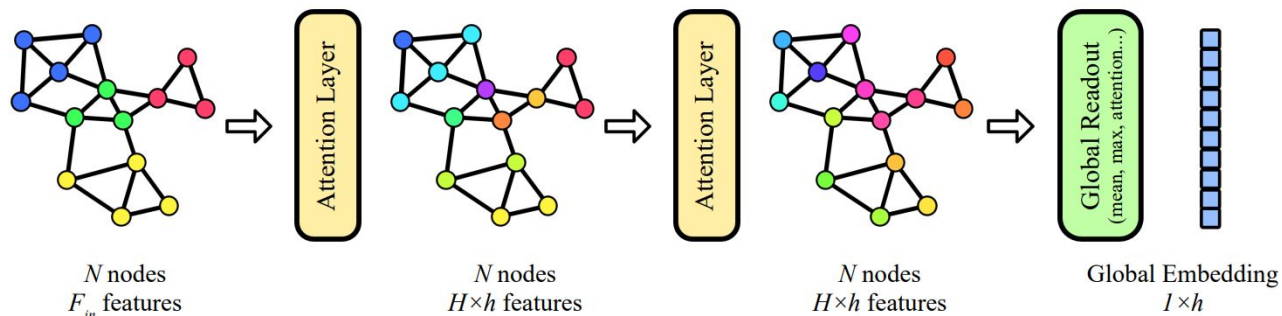
Arquitectura

Readout

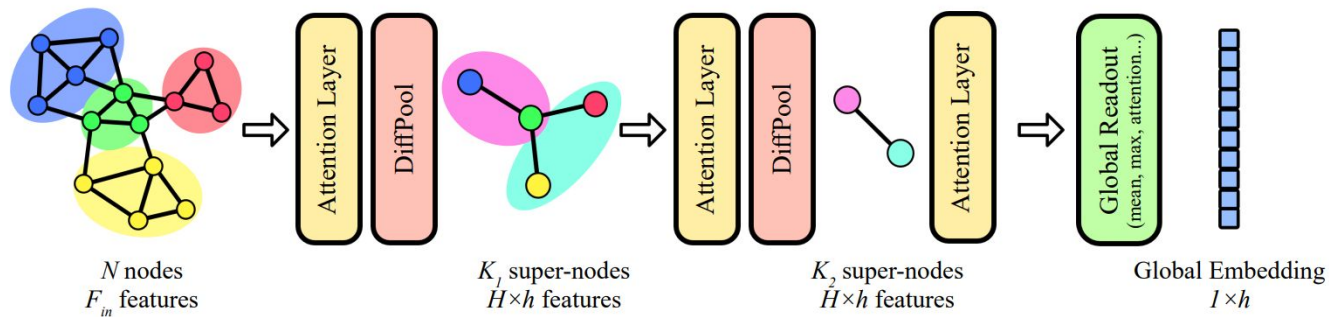
MIL

Threshold

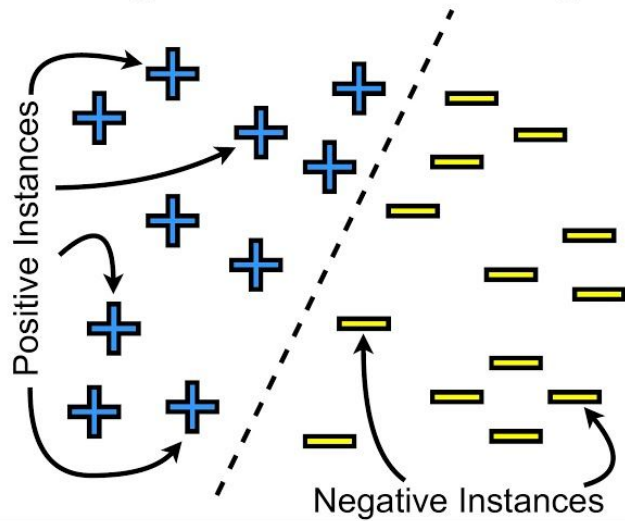
Graph Attention Network (Baseline)



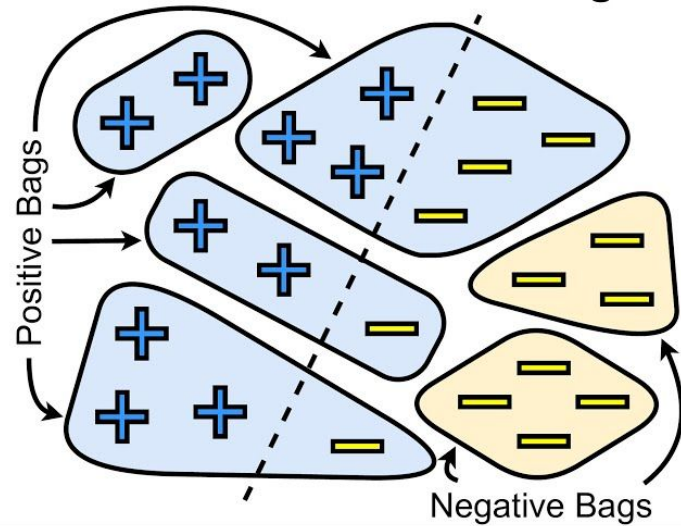
Graph Attention Network + Differentiable Pooling



Single Instance Learning



Multi-Instance Learning



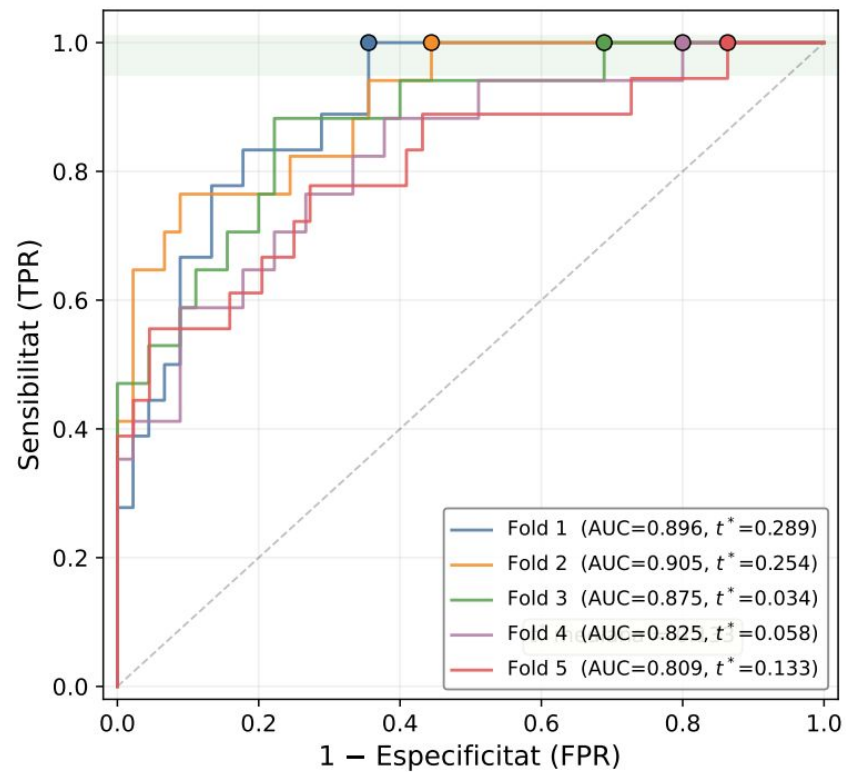
Dades

Arquitectura

Readout

MIL

Threshold



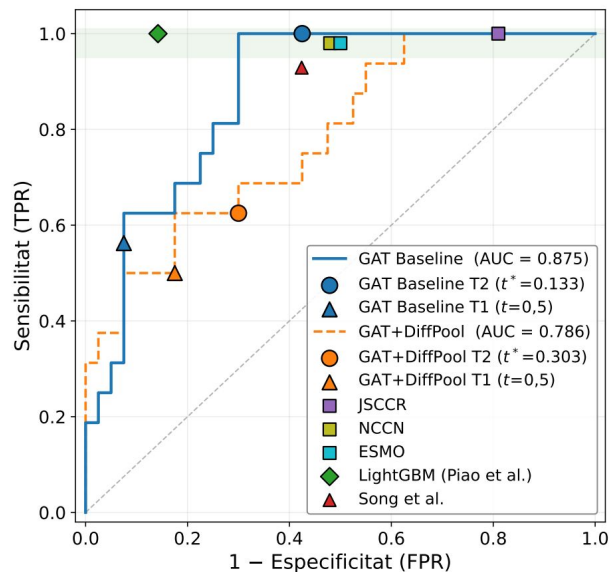
Dades

Arquitectura

Readout

MIL

Threshold



Sistema	Tipus d'entrada	Sensibilitat	Especificitat	AUC	Bal.Acc.
<i>Guies i puntuació clínica</i>					
JSCCR [3]	Guia clínica	100%	19%	0,596	59,5%
NCCN	Guia clínica	98%	52%	0,749	75,0%
ESMO [9]	Guia clínica	98%	50%	0,743	74,0%
IBC Score [4]	Puntuació histopat.	90%	26%	0,68	58,0%
<i>Models d'IA</i>					
LightGBM [10]	Var. clinicopatol.	100%	85,8%	0,960	92,9%
Song et al. [26]	Imatge WSI	92,9%	57,6%	0,781	75,3%
<i>GAT Baseline (AUC = 0,875)</i>					
T1 ($t=0,5$)	Imatge WSI	56,2%	92,5%	0,875	74,4%
T2 ($t^*=0,133$, TPR= 1) [†]	Imatge WSI	100%	57,5%	0,875	78,8%
<i>GAT+DiffPool (AUC = 0,786)</i>					
T1 ($t=0,5$)	Imatge WSI	50,0%	82,5%	0,786	66,3%
T2 ($t^*=0,303$) [†]	Imatge WSI	62,5%	70,0%	0,786	66,3%

The background of the slide is a dense grid of small, square histological images. These images show various cross-sections of biological tissues, likely from the gastrointestinal tract, stained with hematoxylin and eosin (H&E). The colors are predominantly shades of pink, purple, and brown, representing different cellular structures and tissue layers. The grid pattern is uniform across the entire slide, providing a textured, scientific backdrop for the text.

Preguntes i discussió

David Morillo Massagué

Grau en Enginyeria de Dades
Universitat Autònoma de Barcelona, 2026